



Derivadas Parciales de la función de varias variables

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta_x Z}{\Delta x} = \frac{\partial Z}{\partial x}$$

El cociente de la razón del incremento parcial $\Delta_x Z$ respecto a x ; al incremento Δx ; cuando este último tiende a cero se llama derivada parcial respecto a x de la función $Z = f(x, y)$.

$$A) \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta_x Z}{\Delta x} = \frac{\partial Z}{\partial x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x}$$

Analogamente es la derivada parcial con respecto a Y

$$B) \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\Delta_y Z}{\Delta y} = \frac{\partial Z}{\partial y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\Delta y}$$

Observamos que en (A) mantenemos y constante y x variable, y en (B) x constante e y variable.

De la definición se deduce que las reglas para calcular las derivadas parciales son las mismas que se utilizan para calcular las derivadas de las funciones de una variable; es preciso solamente tener en cuenta respecto a qué variable se efectúa la derivación para que la otra variable se mantenga constante.

Ej.:

$$f(x, y) = x^2 \operatorname{sen} y$$



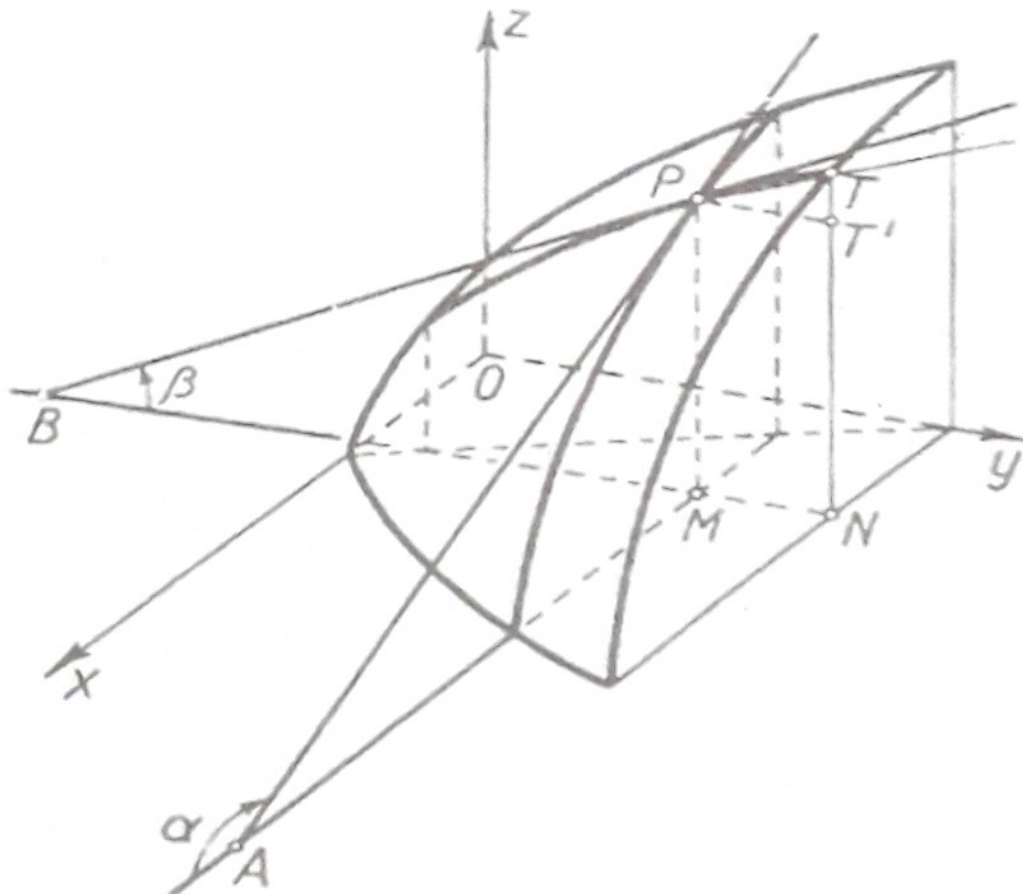
$$\frac{\partial Z}{\partial x} = 2x \operatorname{sen} y$$

$$\frac{\partial Z}{\partial y} = x^2 \cos y$$

Interpretación geométrica de las Derivadas Parciales

Veremos que las derivadas son las *tg* en el punto con respecto a los ejes x e y , respectivamente. Analizaremos solamente cuando mantenemos x constante y variamos y .

Si tenemos un punto M en el plano x, y ; a este le corresponde un punto; si a este le incrementamos Δy manteniendo constante x , obtenemos el punto T' ; que con respecto a la función obtenemos un desplazamiento $\Delta_y Z$.



$$\operatorname{tg} \beta = \frac{\text{cat. op.}}{\text{cat. ady.}} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\Delta y} = \frac{\partial Z}{\partial y} \quad \text{Ecuación (B)}$$

Lo mismo seria si analizamos con respecto a x manteniendo constante y .-

$$\operatorname{tg} \beta = \frac{\text{cat. op.}}{\text{cat. ady.}} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x} = \frac{\partial z}{\partial x} \text{ Ecuación (A)}$$

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

Así tenemos también Las Derivadas Cruzadas

$$\frac{\partial z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial z}{\partial y \partial x} ; \text{ estas } \underline{\text{siempre son Iguales}}$$

Las Derivadas segundas

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \quad \text{y} \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$$